CARLOS ALBERTO DE LA PEÑA GONZÁLEZ

Milford, MI | +1 (734) 510-4024 | carlosalbertodelapenagonzalez@gmail.com
linkedin.com/in/carlos-alberto-de-la-peña-gonzález | github.com/CharlosXZD

EDUCACIÓN

Universidad de Michigan – Dearborn Dearborn, MI
BSE en Ingeniería Computacional y BSE en Ingeniería Eléctrica (Doble Titulación) Graduación esperada en mayo de 2029
Promedio acumulado: 3.38/4.0 | Cursos relevantes: Sistemas Digitales, Cálculo I y II, Física General, Introducción a la Ingeniería y Diseño

EXPERIENCIA LABORAL

Tiger Price | Remoto
Desarrollador Full-Stack Principal – Plataforma de E-Commerce, Jul 2025 – Ago 2026
- Único desarrollador de una plataforma de comercio electrónico completa para un mercado de entrega de abarrotes: escaparate, catálogo, carrito, pago y panel de administración, con React, Vite y CSS
- Integró Firebase para base de datos en tiempo real, autenticación e inventario, con reglas de seguridad que limitan cada lectura y escritura a su propietario
- Implementó pagos con Stripe para transacciones seguras de principio a fin, y ventanas de cancelación aplicadas desde el servidor

KinPOS | Colombia
Pasante de Tecnología – Sistemas de Punto de Venta, Abr 2024
- Obtuvo experiencia práctica con sistemas POS y tecnología minorista, colaborando en la instalación, configuración y soporte de hardware y software de POS

PCPros Onsite | Michigan
Pasante Técnico en Reparación de Computadoras, Jun 2023 – Jul 2023
- Diagnosticó y reparó problemas de hardware y software en laptops y computadoras de escritorio para clientes residenciales
- Realizó instalaciones de Windows, mantenimiento, recuperación de datos y actualizaciones de hardware, traduciendo problemas complejos en soluciones claras para clientes

PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTO

Elementa – Roguelite de Dados Elementales | Diseñador y Desarrollador de Juego en Solitario
Juego de Navegador | React, Framer Motion, Canvas, Web Audio | 2026 (alpha jugable, v0.9)
- Diseñó y construyó un roguelite completo a partir de un documento de diseño vivo: más de 140 dados, 62 reliquias, 15 equipos iniciales, una campaña de 45 rondas en cuatro reinos, tres caminos narrativos y nueve finales
- Desarrolló un motor de puntaje puro y basado en datos que detalla cada punto, con reacciones por adyacencia y dados reordenables; lanzado en versiones alpha numeradas, con interfaz bilingüe EN/ES
- Generó todo el arte y la música de forma procedural en código (Canvas, Web Audio); verificado con pruebas en Node y flujo asistido por IA (Claude Code)

Ohmstead – Constructor de Fábricas de Electrónica | Diseñador y Desarrollador de Juego en Solitario
Juego de Fábricas Isométrico | PixiJS, JavaScript | 2026 (en desarrollo)
- Construye un juego estilo Factorio donde se fabrica electrónica, del mineral a una computadora de escritorio funcional, apoyado en mis estudios de ingeniería
- Desarrolló un motor de simulación determinista de 20 Hz, separado del render, con cintas de dos carriles, taladros, máquinas de recetas, fabricación, laboratorios de investigación y guardado/carga verificado con un hash de estado
- Definió como datos un árbol tecnológico de 57 nodos, 39 misiones y 72 recetas; dibuja el arte isométrico de las máquinas en código con PixiJS; 11 suites de pruebas en Node

Project Wellness – App de Fitness | Desarrollador en Solitario
App Móvil | Flutter, Dart, SQLite, OCR | En desarrollo activo
- Construyó una app de fitness local, sin backend ni cuentas por diseño, para que los usuarios controlen sus datos, con respaldo y exportación manual
- Implementó escaneo de etiquetas nutricionales por código de barras y OCR, un rastreador de entrenamientos con biblioteca de ejercicios y "Body Rank", un sistema gamificado que sube 13 grupos musculares por 9 rangos

Tootor – App de Tutorías a Demanda | Cofundador y Desarrollador Principal
Startup de App Móvil | iOS y Android (Flutter) | Ene 2025 – Jun 2025
- Cofundó una startup de mercado estilo Uber que conecta estudiantes con tutores en línea; lideró todas las decisiones de producto y desarrollo
- Desarrolló la app multiplataforma completa en Flutter, incluyendo compras integradas y el flujo de reserva/pago de tutores; llegó a casi lanzamiento antes de detenerse por falta de financiamiento

Robot Sigue-Líneas | Universidad de Michigan – Dearborn
ENGR 100 – Introducción a la Ingeniería y Diseño | Proyecto en Equipo | Otoño 2025, primer lugar en la sección de laboratorio
- Diseñó el chasis 3D en CAD, programó el Arduino para detección de línea y navegación autónoma, e integró el hardware con firmware propio en equipo

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes y Frameworks: JavaScript, React, Tailwind CSS, Framer Motion, HTML/CSS, Dart (Flutter), C++ (Arduino), SQLite
Herramientas y Plataformas: Vite, Firebase, Stripe, Git/GitHub, PixiJS, Three.js, APIs de Canvas y Web Audio, pruebas con Node.js, Arduino IDE, CAD (modelado 3D)
IA y Herramientas de Diseño: Claude Code, ChatGPT, Gemini, Figma (aprendiendo)
Hardware y Sistemas: Ensamblaje y reparación de PC, Windows, sistemas embebidos (Arduino)
Idiomas: Español (Nativo), Inglés (Fluido, Certificación ESL), Francés (A2/B1)

ADICIONAL

Certificaciones: ESL | **Estudió y trabajó en:** México, EE. UU., Colombia, Francia